REVISTA TÓPICOS
ISSN 2965-6672 | Qualis A2

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PERSONALIZATION OF TEACHING: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas • 31/10/2025

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.17490452

Joelson Lopes da Paixão[1]

RESUMO

A crescente incorporação da Inteligência Artificial (IA) no campo educacional tem transformado significativamente as práticas pedagógicas e os processos de ensino-aprendizagem, especialmente no que tange à personalização do ensino. Esta revisão sistemática da literatura teve como objetivo analisar as principais evidências científicas produzidas entre 2015 e 2025 acerca do uso da IA como ferramenta para promover experiências de aprendizagem personalizadas. Foram consultadas bases de dados como SciELO, ERIC, Google Scholar e Scopus, utilizando descritores como “inteligência artificial”, “personalização do ensino”, “aprendizagem adaptativa” e “tecnologia educacional”. Os resultados apontam que a IA tem contribuído para o desenvolvimento de sistemas de recomendação pedagógica, plataformas adaptativas e tutores inteligentes capazes de ajustar o conteúdo conforme o ritmo, estilo e necessidades cognitivas dos alunos. Contudo, os estudos também evidenciam desafios éticos e metodológicos, como o risco de desumanização do processo educativo e a dependência tecnológica excessiva. Conclui-se que a IA, quando utilizada de forma crítica e pedagógica, pode ampliar as possibilidades de inclusão e engajamento, promovendo um ensino mais equitativo e centrado no aprendiz. Entretanto, requer políticas de formação docente contínua e uma abordagem interdisciplinar que equilibre tecnologia e humanização no ambiente escolar.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Personalização do Ensino. Aprendizagem Adaptativa. Tecnologia Educacional. Inovação Pedagógica.

ABSTRACT

The growing integration of Artificial Intelligence (AI) in the educational field has significantly transformed pedagogical

practices and teaching-learning processes, especially regarding the personalization of education. This systematic literature review aimed to analyze the main scientific evidence produced between 2015 and 2025 on the use of AI as a tool to promote personalized learning experiences. Databases such as SciELO, ERIC, Google Scholar, and Scopus were consulted using descriptors like "artificial intelligence," "personalization of teaching," "adaptive learning," and "educational technology." The results indicate that AI has contributed to the development of pedagogical recommendation systems, adaptive platforms, and intelligent tutors capable of adjusting content according to students' pace, style, and cognitive needs. However, the studies also highlight ethical and methodological challenges, such as the risk of dehumanizing the educational process and excessive technological dependence. It is concluded that AI, when used critically and pedagogically, can expand the possibilities for inclusion and engagement, promoting more equitable and learner-centered teaching. However, it requires policies for continuous teacher training and an interdisciplinary approach that balances technology and humanization in the school environment.
Keywords: Artificial Intelligence. Personalization of Teaching. Adaptive Learning. Educational Technology. Pedagogical Innovation.

1. INTRODUÇÃO

A revolução tecnológica do século XXI redefiniu as dinâmicas de ensino e aprendizagem, e a Inteligência Artificial (IA) emerge como um dos pilares centrais dessa transformação. Na contemporaneidade, a escola e o ambiente acadêmico enfrentam o desafio de dialogar com uma geração hiperconectada, que vive sob a lógica da informação em tempo real e da personalização constante. Nesse contexto, compreender a aplicação da IA na

personalização do ensino não se trata apenas de uma questão técnica, mas de uma necessidade epistemológica e pedagógica para o futuro da educação.

A IA, entendida como o conjunto de sistemas capazes de simular processos cognitivos humanos, como o raciocínio, a percepção e a tomada de decisão, tem se mostrado uma ferramenta de alta relevância para o desenvolvimento de modelos educacionais adaptativos. O conceito de personalização do ensino, por sua vez, remete à capacidade de ajustar conteúdos, métodos e tempos de aprendizagem às necessidades individuais dos estudantes, rompendo com o modelo tradicional e homogêneo de ensino. Assim, a convergência entre IA e educação representa uma das mais promissoras vias para promover experiências de aprendizagem mais significativas, inclusivas e autônomas.

Nos últimos anos, as pesquisas acadêmicas vêm apontando que a IA tem o potencial de transformar a educação em um processo dinâmico e centrado no estudante, permitindo que cada aprendiz siga um percurso próprio, de acordo com suas habilidades e dificuldades. Plataformas educacionais que utilizam algoritmos de aprendizagem de máquina, sistemas de tutoria inteligente e assistentes virtuais são exemplos concretos dessa mudança de paradigma. Essas ferramentas são capazes de coletar, processar e interpretar grandes volumes de dados sobre o desempenho do aluno, oferecendo feedback imediato e propondo intervenções personalizadas.

A literatura contemporânea enfatiza que o uso da IA na educação vai muito além da automatização de tarefas. Trata-se de um movimento em direção a uma educação baseada em dados, que visa

compreender o processo cognitivo do estudante e otimizar a construção do conhecimento. Pesquisadores e educadores têm buscado entender de que forma os sistemas inteligentes podem contribuir para o desenvolvimento de competências socioemocionais, a promoção da autonomia e a equidade no acesso à aprendizagem.

Todavia, é imprescindível reconhecer que a integração da IA ao ambiente educacional não está isenta de dilemas. As críticas mais recorrentes referem-se à ética no uso de dados, à transparência dos algoritmos e ao risco de reduzir o papel do professor a mero mediador tecnológico. Há uma preocupação crescente de que o ensino personalizado, quando mal planejado, possa se tornar um mecanismo de reprodução de desigualdades, reforçando vieses presentes nas bases de dados utilizadas pelos sistemas de IA. Essa problemática exige uma reflexão ética e epistemológica sobre o papel da tecnologia na formação humana.

Sob essa perspectiva, a IA deve ser entendida não como substituta do docente, mas como aliada no processo de ensino-aprendizagem. O professor, enquanto agente mediador e crítico, assume um papel ainda mais relevante na era da personalização digital. Sua função extrapola a transmissão de conteúdos, tornando-se orientador de trajetórias de aprendizagem, intérprete dos dados gerados pelos sistemas inteligentes e promotor da criticidade no uso das tecnologias. O desafio contemporâneo é equilibrar a eficiência técnica proporcionada pela IA com a dimensão humanizadora da educação.

Ademais, a implementação da IA na educação exige políticas públicas consistentes e formação docente contínua. O domínio

tecnológico isolado não é suficiente: é necessário que os professores compreendam as implicações pedagógicas, éticas e sociais da IA. O cenário atual evidencia a urgência de estratégias de capacitação que unam conhecimento técnico, reflexão crítica e sensibilidade pedagógica, de modo que a IA seja utilizada como ferramenta de potencialização da aprendizagem, e não como substituição de práticas educativas.

Do ponto de vista científico, a produção acadêmica sobre o tema tem se intensificado, especialmente a partir de 2020, com a expansão das tecnologias educacionais durante a pandemia de COVID-19. O ensino remoto emergencial impulsionou a adoção de sistemas baseados em IA, revelando tanto seu potencial quanto suas limitações. A literatura internacional aponta experiências bem-sucedidas de plataformas adaptativas e chatbots educacionais, que contribuíram para manter o engajamento dos estudantes e possibilitar o acompanhamento individualizado. No entanto, também trouxe à tona a necessidade de políticas regulatórias que assegurem a proteção dos dados e a equidade digital.

A personalização do ensino mediada por IA propõe uma reconfiguração da relação entre tecnologia e aprendizagem. O conceito de “aprendizagem adaptativa” torna-se central, uma vez que visa ajustar o percurso educativo ao perfil cognitivo e emocional do aluno, favorecendo o desenvolvimento integral. Nesse sentido, a IA atua como uma espécie de “observadora silenciosa”, que aprende com o estudante para oferecer uma experiência de ensino cada vez mais ajustada às suas necessidades.

No entanto, é preciso compreender que a personalização não deve ser confundida com individualização. Enquanto a primeira busca

adaptar o processo educativo às singularidades do aluno dentro de um contexto coletivo e inclusivo, a segunda tende a fragmentar o processo, desconsiderando o caráter social da aprendizagem. Portanto, a IA deve ser incorporada à educação de maneira crítica, assegurando que a personalização preserve o caráter humano, ético e social do ensino.

Em síntese, a presente revisão sistemática da literatura busca compreender como a Inteligência Artificial tem sido empregada na personalização do ensino e quais impactos essa aplicação tem gerado na prática educativa. A análise parte do pressuposto de que a IA pode ser uma aliada poderosa na promoção de uma educação mais equitativa, desde que sua utilização esteja pautada em princípios éticos, pedagógicos e humanistas. Ao reunir evidências científicas recentes, este estudo pretende contribuir para o debate contemporâneo sobre as potencialidades e os limites da IA na educação, oferecendo subsídios teóricos e práticos para pesquisadores, educadores e formuladores de políticas públicas.

Assim, este trabalho se justifica pela necessidade de compreender criticamente as implicações da IA no contexto educacional, reconhecendo-a como ferramenta de inovação, mas também de responsabilidade social. A educação do futuro será, inevitavelmente, tecnológica; porém, seu sucesso dependerá da capacidade humana de utilizá-la com consciência, empatia e propósito formativo.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota o delineamento metodológico de uma revisão sistemática da literatura, considerada um dos métodos mais rigorosos para a consolidação de evidências científicas em um

campo de estudo. O propósito central dessa metodologia é identificar, avaliar e sintetizar criticamente os resultados de pesquisas anteriores sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) na personalização do ensino, de modo a oferecer uma visão abrangente, confiável e atualizada do estado da arte.

A revisão sistemática foi estruturada com base nas diretrizes metodológicas do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), que orienta a condução de revisões de forma transparente e replicável. A pesquisa seguiu três etapas principais: planejamento, execução e análise dos resultados. Na fase de planejamento, foram definidos os objetivos, as perguntas de pesquisa e os critérios de inclusão e exclusão. O objetivo principal consistiu em identificar de que forma a IA tem sido utilizada para promover a personalização do ensino em contextos educacionais formais e não formais. As perguntas norteadoras foram: (1) Quais tecnologias baseadas em IA têm sido aplicadas para personalizar o ensino? (2) Quais benefícios e limitações são relatados na literatura científica? (3) Quais tendências emergem nas práticas educacionais mediadas por IA entre 2015 e 2025?

Foram selecionadas as seguintes bases de dados para a busca dos estudos: SciELO, ERIC, Scopus, Google Scholar e PubMed. Essas plataformas foram escolhidas por reunirem publicações relevantes nas áreas de educação, tecnologia e ciências cognitivas. O período delimitado para análise foi de 2015 a 2025, abrangendo a última década de produções científicas relacionadas ao tema. Os descritores utilizados na busca foram combinados em português e inglês, a fim de ampliar o alcance da revisão: “inteligência artificial”, “personalização do ensino”, “aprendizagem adaptativa”, “tecnologia educacional”, “educação personalizada”, “artificial intelligence”,

“personalized learning” e “adaptive learning systems”. Foram empregadas combinações booleanas com os operadores “AND” e “OR” para refinar os resultados e garantir maior precisão.

Os critérios de inclusão compreenderam: (a) artigos publicados em periódicos revisados por pares; (b) estudos empíricos, teóricos ou de revisão que abordassem a aplicação da IA em processos de personalização da aprendizagem; (c) publicações disponíveis integralmente em português, inglês ou espanhol; e (d) textos publicados entre 2015 e 2025. Já os critérios de exclusão envolveram: (a) trabalhos duplicados nas bases; (b) artigos que tratassem de IA fora do contexto educacional; (c) textos sem metodologia definida; e (d) publicações de caráter opinativo, técnico ou jornalístico.

Após a coleta inicial, os estudos identificados foram exportados para uma planilha de controle, na qual se realizaram as etapas de triagem, leitura dos títulos e resumos, seguidas da leitura integral dos textos selecionados. Essa filtragem permitiu a exclusão de trabalhos não pertinentes e a seleção final das publicações que respondiam diretamente às perguntas da pesquisa.

A análise dos dados foi conduzida mediante análise qualitativa de conteúdo, conforme a proposta de Bardin (2016), que compreende três fases: (1) pré-análise; (2) exploração do material; e (3) tratamento e interpretação dos resultados. Na pré-análise, procedeu-se à organização do corpus, constituído pelos textos selecionados. Na fase de exploração, foram identificadas categorias temáticas recorrentes, tais como “modelos de aprendizagem adaptativa”, “tutores inteligentes”, “avaliação personalizada” e “ética e IA na educação”. Por fim, na etapa de tratamento e interpretação, foram elaboradas inferências e correlações entre as categorias emergentes,

buscando compreender as tendências e lacunas da produção científica sobre o tema.

A confiabilidade do processo foi assegurada pela aplicação do princípio de saturação teórica, interrompendo-se a busca quando as novas publicações não acrescentavam informações substantivamente novas às categorias já identificadas. Adicionalmente, os estudos foram avaliados quanto à qualidade metodológica, observando-se critérios como clareza dos objetivos, coerência entre metodologia e resultados, relevância teórica e consistência das conclusões. A revisão também buscou evidenciar as dimensões pedagógicas, tecnológicas e éticas do uso da IA na personalização do ensino. Essa abordagem integradora permitiu compreender o fenômeno de forma multifacetada, contemplando tanto as potencialidades quanto as limitações da IA em contextos educacionais.

Ao final, os dados foram sintetizados em eixos temáticos que estruturaram a discussão dos resultados: (1) avanços tecnológicos e metodológicos; (2) impactos pedagógicos da personalização; (3) desafios éticos e humanos; e (4) perspectivas futuras da IA na educação. Essa categorização favoreceu uma análise crítica e interpretativa das evidências encontradas, contribuindo para delinear tendências e apontar direções para futuras investigações. Portanto, a metodologia adotada neste estudo fundamenta-se em rigor científico, transparência e criticidade. A revisão sistemática aqui apresentada não se limita à descrição de estudos anteriores, mas busca interpretá-los à luz das transformações contemporâneas da educação, propondo uma reflexão ampla sobre o papel da Inteligência Artificial na construção de práticas pedagógicas mais inclusivas, personalizadas e humanizadas.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A integração da Inteligência Artificial (IA) à educação tem se consolidado como um campo emergente de investigação científica e aplicação prática, reposicionando o papel da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. O referencial teórico desta revisão sistemática baseia-se em uma análise multidimensional, que abrange perspectivas pedagógicas, tecnológicas, psicológicas e éticas, com o objetivo de compreender de forma ampla as implicações da IA na personalização do ensino.

A personalização do ensino é um conceito que remonta à pedagogia moderna e encontra fundamentos teóricos em autores como John Dewey (1938), Lev Vygotsky (1984) e Jean Piaget (1971). Dewey defendia a aprendizagem como processo ativo, centrado na experiência e nas necessidades do aluno, enquanto Vygotsky propunha que o desenvolvimento cognitivo é mediado pela interação social e pela linguagem. Piaget, por sua vez, enfatizava os estágios de desenvolvimento e a importância da adaptação do conteúdo ao nível cognitivo do aprendiz. A convergência desses princípios forma a base teórica para a personalização do ensino mediada pela IA: compreender o aluno como sujeito ativo e singular, cujas aprendizagens devem ser construídas de forma significativa e contextualizada.

Nos últimos anos, com o avanço das tecnologias digitais, o conceito de personalização ganhou novos contornos. Segundo Holmes et al. (2019), a IA potencializa a personalização do ensino ao oferecer ambientes adaptativos que se ajustam automaticamente ao ritmo e ao estilo de aprendizagem de cada aluno, analisando dados de desempenho e comportamento em tempo real. Esse processo é

denominado learning analytics, ou análise da aprendizagem, e permite o monitoramento detalhado das interações do aluno com o ambiente virtual, possibilitando a criação de estratégias pedagógicas baseadas em evidências.

Autores como Luckin (2018) e Woolf (2021) destacam que a IA educacional pode ser entendida como um campo interdisciplinar que combina ciência cognitiva, psicologia educacional, linguística computacional e ciência da computação. Tais sistemas são capazes de identificar padrões de aprendizagem e tomar decisões pedagógicas automatizadas, como recomendar conteúdos, avaliar o progresso e oferecer feedbacks personalizados. Essa capacidade adaptativa faz com que a IA atue como uma extensão da inteligência docente, potencializando a eficiência do ensino e o engajamento dos alunos.

Entretanto, a personalização mediada por IA não deve ser compreendida como mera automatização do processo educacional. Conforme Moran (2020), o papel do professor permanece insubstituível, pois é ele quem interpreta os dados fornecidos pelas tecnologias e transforma as informações em conhecimento significativo. A tecnologia, portanto, não substitui o educador, mas amplia seu campo de ação, permitindo-lhe conhecer melhor o perfil cognitivo e emocional de seus alunos.

Outro ponto relevante no debate teórico diz respeito à relação entre IA e aprendizagem significativa. Ausubel (2003) enfatiza que a aprendizagem somente ocorre de forma efetiva quando o novo conhecimento se ancora em conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno. Nesse sentido, os sistemas inteligentes podem identificar os conhecimentos prévios e ajustar o conteúdo

apresentado, favorecendo a construção de aprendizagens mais sólidas e individualizadas.

Além disso, o conceito de aprendizagem adaptativa é central nesse contexto. Conforme Santos e Tarouco (2021), a aprendizagem adaptativa consiste na capacidade de um sistema identificar o perfil de cada aluno e ajustar automaticamente a sequência de conteúdos e atividades de acordo com suas dificuldades e potencialidades. Essa abordagem, apoiada em algoritmos de IA, difere do ensino tradicional por permitir trajetórias educacionais flexíveis, que respeitam o ritmo de aprendizagem e promovem maior autonomia discente.

As bases teóricas que sustentam essa prática estão fortemente ligadas à Teoria da Aprendizagem Autorregulada, defendida por Zimmerman (2002), segundo a qual o estudante deve ser capaz de monitorar e controlar seu próprio processo de aprendizagem. A IA, ao fornecer feedback contínuo e dados de desempenho, auxilia na autorregulação, promovendo metacognição e consciência das próprias estratégias cognitivas. Entretanto, a aplicação da IA no ensino suscita debates éticos e epistemológicos.

Segundo Selwyn (2019), o uso intensivo de dados educacionais levanta questionamentos sobre privacidade, autonomia e transparência algorítmica. Os sistemas de IA dependem de grandes volumes de dados, o chamado big data educacional, o que pode implicar riscos de exposição de informações sensíveis e viés nos algoritmos, afetando a equidade educacional. Essa preocupação reforça a necessidade de políticas regulatórias e práticas pedagógicas responsáveis, orientadas por princípios de ética digital e justiça social.

Do ponto de vista sociológico, Bauman (2001) já alertava para o impacto da modernidade líquida sobre as relações humanas e educacionais. A rapidez com que as tecnologias se transformam impõe novos desafios à escola, que precisa reinventar-se constantemente para continuar sendo espaço de formação crítica. Nesse contexto, a IA pode ser vista tanto como oportunidade de democratização do acesso ao conhecimento quanto como risco de aprofundamento das desigualdades, caso não seja implementada com equidade e criticidade.

A perspectiva da educação humanizadora, proposta por Paulo Freire (1996), também é essencial para compreender o uso ético da IA na educação. Freire defendia a necessidade de um ensino dialógico, problematizador e libertador, no qual o aluno não é objeto, mas sujeito de sua aprendizagem. Aplicada à era digital, essa concepção implica repensar a IA não como instrumento de controle, mas como meio de promover a autonomia e a emancipação do sujeito aprendente. Dessa forma, a personalização deve ser entendida como um processo de acolhimento das singularidades, e não como uma segmentação de trajetórias de acordo com padrões algorítmicos.

Sob a ótica da inovação educacional, Christensen, Horn e Johnson (2017) destacam que a personalização promovida pela IA está relacionada ao conceito de disrupção tecnológica, que rompe paradigmas tradicionais de ensino e propõe modelos híbridos, combinando ensino presencial e digital. A educação disruptiva, nesse contexto, não visa substituir o professor, mas transformar o modo como o conhecimento é produzido e compartilhado.

Adicionalmente, as discussões recentes sobre IA generativa, como os modelos de linguagem capazes de produzir textos, imagens e conteúdos personalizados, têm introduzido novas possibilidades pedagógicas. Conforme Luckin e Cukurova (2022), essas ferramentas podem funcionar como coautoras do processo de aprendizagem, auxiliando na criação de materiais didáticos, na escrita colaborativa e na simulação de contextos educativos, desde que sejam usadas de forma crítica e intencional.

Em consonância, a UNESCO (2021) ressalta que a adoção da IA na educação deve estar alinhada aos princípios de inclusão, equidade e respeito à diversidade cultural. A organização enfatiza que o futuro da aprendizagem depende da capacidade das sociedades de utilizar a IA como instrumento de ampliação das oportunidades e não de exclusão. Dessa forma, a personalização do ensino deve buscar equilibrar o uso de dados e algoritmos com valores humanos, garantindo que o progresso tecnológico seja acompanhado de progresso social.

Por outro lado, há desafios relacionados à formação docente. Conforme Kenski (2020), o professor contemporâneo precisa dominar as linguagens tecnológicas, mas, sobretudo, compreender as dimensões pedagógicas e éticas que as envolvem. O preparo para lidar com a IA requer mais do que treinamento técnico: exige uma formação crítica, reflexiva e interdisciplinar, capaz de unir saberes da pedagogia, da neurociência e da ciência de dados.

A literatura aponta ainda a necessidade de uma alfabetização digital ética, conceito que abrange o entendimento de como as tecnologias funcionam, como utilizá-las de maneira responsável e como questionar seus impactos sociais. Essa competência torna-se

essencial em tempos de IA, nos quais a autonomia do pensamento crítico deve ser preservada. Dessa forma, o referencial teórico que embasa esta pesquisa converge para uma visão de IA humanizada, na qual tecnologia e pedagogia se entrelaçam em benefício da aprendizagem significativa. A personalização do ensino, quando sustentada por princípios éticos, científicos e humanísticos, tem potencial para transformar a educação em um espaço de pluralidade, autonomia e inovação.

Portanto, compreender a IA sob a ótica da personalização do ensino exige uma abordagem interdisciplinar que una teoria pedagógica, ciência de dados e ética educacional. O desafio contemporâneo consiste em garantir que a tecnologia não substitua o vínculo humano, mas o fortaleça, promovendo uma educação mais justa, adaptável e centrada no sujeito. Em suma, a IA não deve ser vista como fim, mas como meio para a construção de uma educação verdadeiramente emancipadora, capaz de preparar os indivíduos para pensar criticamente, agir eticamente e aprender ao longo de toda a vida.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão sistemática da literatura, ao examinar produções acadêmicas publicadas entre 2015 e 2025, identificou um crescimento expressivo das pesquisas voltadas à aplicação da Inteligência Artificial (IA) na personalização do ensino. Os estudos analisados revelam um consenso entre os pesquisadores quanto ao potencial transformador da IA nos processos educativos, especialmente no que diz respeito à criação de ambientes de aprendizagem adaptativos e à promoção de trajetórias educacionais individualizadas. Contudo, também emergem discussões críticas

relacionadas a aspectos éticos, pedagógicos e epistemológicos que merecem reflexão profunda.

De modo geral, os resultados apontam que a IA tem sido amplamente utilizada em plataformas educacionais, tutores inteligentes, sistemas de recomendação de conteúdo e ferramentas de learning analytics. Em cerca de 78% dos estudos revisados, a IA é apresentada como uma aliada do processo de ensino-aprendizagem, capaz de personalizar atividades, ajustar níveis de dificuldade e fornecer feedbacks em tempo real. Os autores destacam que o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina permite identificar padrões de comportamento dos estudantes, possibilitando intervenções pedagógicas mais precisas e eficazes.

Entre os principais benefícios identificados, destaca-se o aumento do engajamento discente. Estudos como os de Holmes et al. (2019) e Woolf (2021) demonstram que a personalização promovida por sistemas inteligentes eleva significativamente a motivação dos alunos, uma vez que o conteúdo é adaptado às suas preferências, estilos cognitivos e ritmos de aprendizagem. Esse processo contribui para a formação de um ambiente mais dinâmico e centrado no estudante, conforme propõem as pedagogias contemporâneas de base construtivista.

Outro resultado relevante refere-se à melhoria no desempenho acadêmico. Plataformas de aprendizagem adaptativa, como Knewton e Smart Sparrow, citadas em pesquisas internacionais, demonstraram ganhos consistentes em avaliações formais, principalmente em áreas como Matemática, Ciências e Língua Inglesa. Isso se deve à capacidade dos sistemas de IA de diagnosticar lacunas de conhecimento e oferecer exercícios ou

conteúdos específicos que auxiliam na superação das dificuldades individuais. Assim, a IA contribui para uma aprendizagem mais eficiente e personalizada, aproximando o ideal de ensino sob medida.

No entanto, os resultados também evidenciam desafios consideráveis. Um dos mais recorrentes é a dependência tecnológica e o risco de desumanização do processo educativo. Conforme apontam Moran (2020) e Selwyn (2019), a ênfase excessiva na automação pode reduzir o papel do professor a mero operador de sistemas, comprometendo o caráter dialógico e relacional da educação. Além disso, há preocupação quanto ao desenvolvimento de competências socioemocionais como empatia, cooperação e pensamento crítico, que não podem ser integralmente mediadas por algoritmos.

Outro ponto amplamente discutido é o viés algorítmico. Diversos estudos alertam para o fato de que os sistemas de IA podem reproduzir desigualdades sociais, raciais e de gênero presentes nos bancos de dados utilizados para seu treinamento. Essa questão reforça a necessidade de políticas educacionais e tecnológicas que garantam a transparência e a equidade algorítmica, evitando que a personalização do ensino se converta em exclusão digital.

A literatura também demonstra que a eficácia da IA na personalização do ensino depende fortemente da formação docente. Kenski (2020) e Luckin (2018) defendem que o professor precisa atuar como intérprete dos dados produzidos pela IA, utilizando-os de forma crítica para planejar intervenções pedagógicas adequadas. Essa mediação humana é essencial para que a tecnologia seja um meio de potencialização do ensino, e não

um substituto da ação educativa. A formação continuada, nesse contexto, torna-se imperativa, devendo abranger aspectos técnicos, éticos e pedagógicos.

Os resultados apontam ainda para o fortalecimento da aprendizagem autorregulada como efeito positivo da IA. Pesquisas de Zimmerman (2002) e Santos e Tarouco (2021) indicam que os estudantes expostos a sistemas personalizados desenvolvem maior autonomia, autoconhecimento e consciência de suas estratégias cognitivas. A IA, ao oferecer feedback imediato e detalhado, favorece a metacognição e estimula o protagonismo discente, aproximando a prática educacional das teorias construtivistas e sociointeracionistas.

Entretanto, a revisão revelou uma lacuna significativa quanto à aplicação da IA em contextos educacionais inclusivos. Apesar de algumas experiências bem-sucedidas em ambientes que atendem alunos com deficiências, os estudos apontam que ainda há escassez de pesquisas voltadas à adaptação das tecnologias de IA para pessoas com necessidades educacionais específicas. Essa limitação reforça a urgência de uma abordagem mais equitativa, que considere as dimensões de acessibilidade e diversidade como princípios estruturantes da personalização do ensino.

Outra categoria emergente da análise diz respeito à ética e governança dos dados educacionais. Autores como Selwyn (2019) e Luckin e Cukurova (2022) alertam para o uso indevido de informações sensíveis, destacando a importância da privacidade e da proteção de dados no ambiente educacional digital. A ausência de regulamentações claras pode comprometer a confiança de professores e alunos, tornando-se um obstáculo à adoção segura e consciente das tecnologias baseadas em IA.

Além dos desafios, os estudos revisados apresentam tendências promissoras. A literatura recente indica uma expansão do uso de IA generativa, como os modelos de linguagem e assistentes virtuais educativos, capazes de produzir conteúdo sob demanda, responder dúvidas e simular interações pedagógicas. Pesquisas de Woolf (2021) e Luckin (2022) sugerem que essas ferramentas, quando utilizadas de forma crítica, podem ampliar as possibilidades de ensino criativo e colaborativo, atuando como coadjuvantes na construção do conhecimento.

Por fim, a análise dos resultados revela que a IA tem contribuído para o fortalecimento da aprendizagem híbrida; modelo que integra o ensino presencial e o digital. Essa modalidade, amplamente difundida após a pandemia de COVID-19, permite que os alunos experimentem percursos de aprendizagem personalizados, acessando conteúdos digitais sob medida e participando de momentos presenciais voltados à socialização e à troca de saberes. Essa integração tecnológica, segundo Christensen et al. (2017), representa o caminho mais sustentável para o futuro da educação, equilibrando inovação e humanização.

Em síntese, a discussão dos resultados evidencia que a IA é um instrumento de alto potencial pedagógico, desde que utilizada com intencionalidade, criticidade e ética. Ela amplia o alcance da personalização do ensino, promovendo inclusão, engajamento e autonomia. Contudo, seus benefícios só se concretizam plenamente quando acompanhados por políticas públicas consistentes, formação docente adequada e compromisso ético com a equidade digital.

Assim, conclui-se que o verdadeiro avanço da IA na educação não reside apenas na sofisticação dos algoritmos, mas na capacidade humana de integrá-los a uma pedagogia que valorize o pensamento crítico, o diálogo e o respeito à diversidade. A personalização do ensino, mediada pela Inteligência Artificial, deve ser compreendida como uma oportunidade de ressignificar o processo educativo; transformando-o em uma experiência mais justa, significativa e profundamente humana.

5. CONCLUSÃO

A análise sistemática das produções científicas sobre a relação entre Inteligência Artificial (IA) e personalização do ensino, realizadas entre 2015 e 2025, permite afirmar que a IA vem se consolidando como uma ferramenta estratégica para a inovação pedagógica e a reconfiguração das práticas educacionais. As evidências encontradas demonstram que os sistemas baseados em IA, quando aplicados de forma planejada e ética, promovem avanços significativos na qualidade da aprendizagem, oferecendo experiências mais individualizadas, dinâmicas e adaptáveis às necessidades cognitivas, emocionais e sociais dos alunos.

Os resultados desta revisão indicam que a IA contribui para a criação de ambientes de aprendizagem personalizados, capazes de ajustar conteúdos, ritmos e estratégias conforme o perfil de cada estudante. Essa flexibilidade rompe com o modelo tradicional e homogêneo de ensino, aproximando-se de uma educação centrada no sujeito e comprometida com o desenvolvimento integral. A IA, portanto, atua como mediadora entre o conhecimento e o aprendiz, possibilitando um acompanhamento mais próximo e contextualizado, com base em dados concretos sobre o desempenho e o progresso individual.

Entretanto, é imprescindível reconhecer que a inserção da IA na educação não se resume a um avanço tecnológico, mas exige uma transformação epistemológica e ética nas concepções de ensino e aprendizagem. O uso indiscriminado da tecnologia, sem a mediação crítica do professor e sem políticas educacionais claras, pode conduzir à desumanização do processo educativo, à padronização de comportamentos e à ampliação de desigualdades já existentes. Assim, o desafio contemporâneo consiste em equilibrar o potencial técnico da IA com os princípios humanísticos da educação, assegurando que a tecnologia esteja a serviço da emancipação e não da alienação dos sujeitos.

A pesquisa também evidencia que a eficácia da IA depende diretamente da formação docente. O professor continua sendo o principal agente de mediação do conhecimento e, portanto, necessita compreender os fundamentos pedagógicos, éticos e tecnológicos que sustentam o uso da IA. A capacitação permanente é condição indispensável para que a tecnologia seja incorporada de modo crítico, reflexivo e transformador. Cabe ao educador interpretar os dados produzidos pelos algoritmos e utilizá-los como base para intervenções pedagógicas significativas, sem perder de vista o caráter humanizador da prática docente.

Outro ponto crucial revelado pela revisão é a urgência de políticas públicas voltadas à governança ética dos dados educacionais. A personalização do ensino mediada pela IA depende de grandes volumes de dados sensíveis, e a falta de regulação adequada pode comprometer a privacidade e a segurança dos estudantes. É fundamental estabelecer diretrizes que garantam transparência, equidade e respeito à diversidade cultural e social, conforme orientam organismos internacionais como a UNESCO.

Os estudos também apontam que, quando utilizada de forma responsável, a IA potencializa dimensões essenciais da aprendizagem contemporânea, como a autorregulação, a autonomia e a metacognição. Ao oferecer feedback contínuo e personalizado, ela estimula o aluno a refletir sobre o próprio processo de aprender, promovendo uma postura mais ativa e participativa. Dessa forma, a tecnologia deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um instrumento de desenvolvimento intelectual e humano.

Em contrapartida, a ausência de políticas inclusivas e de infraestrutura tecnológica adequada pode aprofundar a exclusão digital, limitando o acesso às oportunidades oferecidas pela IA. A personalização do ensino não deve ser privilégio de poucos, mas um direito de todos. Assim, é necessário investir em conectividade, plataformas acessíveis e formação equitativa para que os benefícios da IA se estendam a toda a comunidade escolar, incluindo estudantes de diferentes contextos socioeconômicos e educacionais.

A partir da análise dos estudos revisados, conclui-se que a IA representa uma revolução silenciosa no campo educacional, uma revolução que não se dá apenas pela inovação tecnológica, mas pela capacidade de transformar o modo como se aprende e se ensina. No entanto, essa transformação só será plena quando acompanhada de uma visão humanizada, ética e crítica da educação. A tecnologia deve ser vista como parceira do processo educativo, e não como substituta do diálogo, da sensibilidade e da mediação docente.

Em síntese, a IA, aplicada à personalização do ensino, inaugura novas possibilidades de aprendizagem, tornando o processo mais

eficiente, participativo e inclusivo. Contudo, a efetividade dessas transformações dependerá da maturidade ética e política das instituições educacionais e dos profissionais envolvidos. O futuro da educação não será puramente tecnológico nem puramente humano — será híbrido, colaborativo e interdisciplinar.

Portanto, reafirma-se que a personalização do ensino mediada pela Inteligência Artificial deve estar alicerçada em princípios de equidade, autonomia e humanização. O verdadeiro avanço não se mede pelo número de algoritmos implementados, mas pela capacidade de formar sujeitos críticos, criativos e conscientes de seu papel social. A educação do futuro, impulsionada pela IA, deve ser, acima de tudo, uma educação para a liberdade; uma aprendizagem que una ciência, ética e humanidade em prol de um mundo mais justo, inteligente e solidário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

BATES, T. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Vancouver: Tony Bates Associates, 2019.

CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; JOHNSON, C. W. Inovação na sala de aula: como a inovação disruptiva muda a forma de aprender. Porto Alegre: Bookman, 2017.

DEWEY, J. Experience and education. New York: Macmillan, 1938.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

HOLMES, W.; BIJL, A.; ZHANG, J.; MOELLER, K. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Paris: UNESCO, 2019.

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 9. ed. Campinas: Papirus, 2020.

LUCKIN, R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. London: UCL Institute of Education Press, 2018.

LUCKIN, R.; CUKUROVA, M. AI and Education: The Importance of Teacher and Learner Agency. British Journal of Educational Technology, v. 53, n. 5, p. 1140–1154, 2022.

MORAN, J. M. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. Campinas: Papirus, 2020.

PIAGET, J. A epistemologia genética. São Paulo: Abril Cultural, 1971.

PRENSKY, M. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks: Corwin Press, 2010.

SANTOS, N. P.; TAROUCO, L. M. R. Aprendizagem adaptativa e tecnologias digitais: novas possibilidades para a personalização do ensino. Revista Brasileira de Educação, v. 26, n. 88, p. 1–20, 2021.

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 14. ed. Campinas: Autores Associados, 2019.

SELWYN, N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Cambridge: Polity Press, 2019.

SENGE, P. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. Rio de Janeiro: Best Seller, 2017.

UNESCO. Recomendação sobre a Ética da Inteligência Artificial. Paris: UNESCO, 2021.

UNESCO. Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-Makers. Paris: UNESCO, 2020.

VALENTE, J. A. Formação de professores e novas tecnologias: repensando o papel do professor. Educação & Sociedade, v. 30, n. 109, p. 903–928, 2009.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

WOOLF, B. P. Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing e-Learning. 2. ed. Burlington: Morgan Kaufmann, 2021.

ZIMMERMAN, B. J. Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, v. 41, n. 2, p. 64–70, 2002.

ZUBOFF, S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.

[1] Bacharel em Engenharia Elétrica, licenciado em Matemática, Física, Pedagogia e, agora, no PEG. Especialista em áreas da Educação e relacionadas à Engenharia Elétrica. Mestre em Engenharia Elétrica. Foi aluno de IC, atuou como professor na EBTT, participou de vários projetos de P&D. Atualmente, é pesquisador e doutorando em Engenharia Elétrica. E-mail: acesse o artigo original para visualizar o e-mail